



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

GV: Ths. Phùng Thị Mỹ Diễm

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

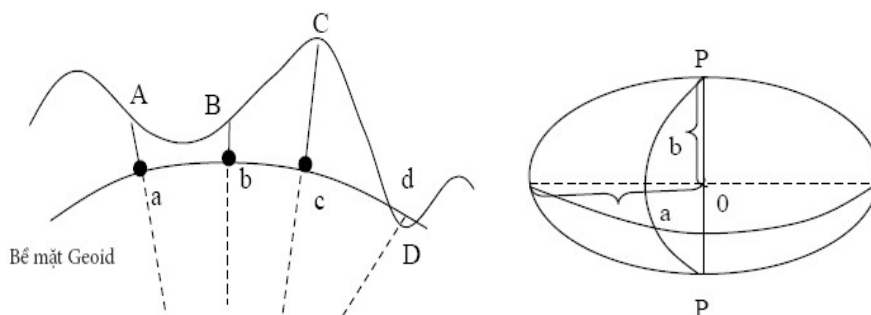


CHƯƠNG 2

BIỂU DIỄN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

2.1. Hình dạng và kích thước của Trái đất

Mặt Geoid là mặt nước biển trung bình yên tĩnh kéo dài xuyên qua các lục địa và hải đảo tạo thành một mặt cong khép kín. (mặt thủy chuẩn quả đất)



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.1. Hình dạng và kích thước của Trái đất

❖ Đặc điểm của mặt Geoid

- Là mặt đẳng thế.
- Mặt geoid không có phương trình toán học cụ thể.
- Phương của đường pháp tuyến tại mọi điểm trùng với phương dây dọi (hướng của trọng lực).

❖ Công dụng của mặt Geoid

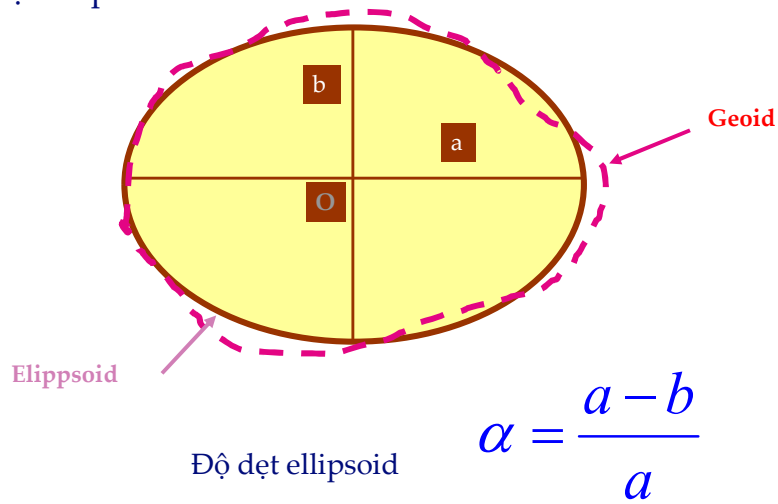
- Xác định độ cao tuyệt đối của các điểm trên bề mặt mặt đất.
- Độ cao tuyệt đối của 1 điểm là khoảng cách từ điểm đó đến mặt Geoid theo phương dây dọi (H).

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.1. Hình dạng và kích thước của Trái đất

Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình dạng gần giống với mặt ellipsoid.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.1. Hình dạng và kích thước của Trái đất



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Khái niệm phép chiếu bản đồ

Sai số trong phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

Lựa chọn và nhận biết phép chiếu bản đồ

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Khái niệm phép chiếu bản đồ

Phương pháp biểu diễn **lưới kinh, vĩ tuyến** của mặt Elipsoid Trái đất **lên mặt phẳng** theo **phương trình toán học nhất định** gọi là **phép chiếu bản đồ**.

Sự **lựa chọn hệ qui chiếu** được dựa trên các yếu tố sau:

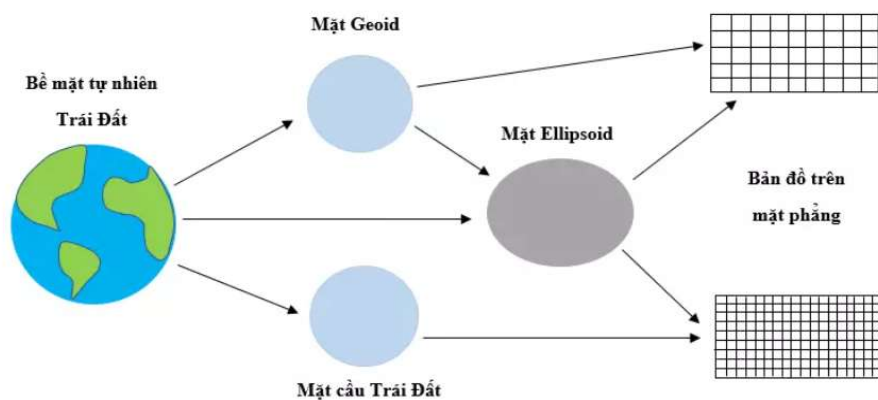
- + Mục tiêu của bản đồ
- + Yêu cầu của người sử dụng bản đồ
- + Vị trí của vùng được thể hiện
- + Hình dạng và kích thước của khu vực được thể hiện.

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2.Phép chiếu bản đồ

Khái niệm phép chiếu bản đồ



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2.Phép chiếu bản đồ

Khái niệm phép chiếu bản đồ

Phương trình chiếu: $X = f1(\phi, \lambda)$ $Y = f2(\phi, \lambda)$

- Phương trình chiếu phải thoả mãn điều kiện $f1, f2$ là hàm liên tục và đơn trị.
- Phương trình chiếu có nhiều dạng nên có nhiều phép chiếu khác nhau.
- Mỗi phép chiếu cho ta cách biểu hiện các đường kinh vĩ tuyến lên mặt phẳng gọi là lưới chiếu bản đồ.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Sai số trong phép chiếu bản đồ

Do các đối tượng biểu hiện có những yếu tố hình học: về diện tích, hình dạng, góc cạnh... nên cũng có các loại sai lệch như sau:

- + Sai lệch về **độ dài**: Tỷ lệ chiều dài thay đổi theo địa điểm và theo hướng.
- + Sai lệch về **hình dạng**: Hình dạng của các đối tượng trên bản đồ không phù hợp với hình dạng của đối tượng trên bề mặt Trái Đất.
- + Sai lệch về **góc**: Các góc trên bản đồ không phù hợp với các góc trên bề mặt Trái Đất.
- + Sai lệch về **diện tích**: Tỷ lệ diện tích thay đổi theo vị trí trên bản đồ, không phụ thuộc vào hướng.

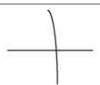
Việc hạn chế độ sai lệch là nhiệm vụ trung tâm của công tác chiếu đồ.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Sai số trong phép chiếu bản đồ

Loại sai số	Định nghĩa	Biểu diễn hình học		Các dấu hiệu biến dạng trên bản đồ
		Trên Quả cầu	Trên bản đồ	
Chiều dài đường thẳng	Sai số chiều dài là những khoảng cách giống nhau trên Quả cầu được biểu hiện trên bản đồ bằng các đường thẳng có độ dài khác nhau.			• Độ lớn cung kinh tuyến trên Quả cầu bằng nhau, nhưng trên bản đồ thì khác nhau. • Vĩ tuyến 60° Bắc-Nam nhỏ hơn xích đạo 2 lần
Hình dạng	Sai số hình dạng là hình dạng đối tượng địa lý trên Quả cầu và trên bản đồ khác nhau.	 	 	• Quan hệ chiều dài với chiều rộng của đối tượng trên bản đồ khác trên Quả cầu. • Các ô của lưới kinh vĩ trên cùng vĩ độ khác nhau về hình dạng
Góc	Sai số góc là những góc cùng tên trên Quả cầu và trên bản đồ khác nhau.			Góc giữa kinh tuyến và vĩ tuyến không vuông góc. Nếu tất cả các góc của lưới kinh vĩ tuyến đều vuông góc thì điều đó chứng tỏ các góc giữa kinh vĩ tuyến của lưới bản đồ không sai số.
Diện tích	Sai số diện tích là các đối tượng trên Quả cầu có diện tích như nhau được biểu diễn trên bản đồ với diện tích khác nhau.			Diện tích ô vuông (hình thang) của lưới kinh vĩ trên cùng vĩ độ khác nhau

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

- Các phép chiếu giữ góc.
- Các phép chiếu giữ diện tích.
- Các phép chiếu giữ khoảng cách.
- Các phép chiếu tự do

Theo đặc
điểm sai số
chiếu hình

- Phép chiếu hình phương vị (Mặt phẳng)
- Phép chiếu hình nón
- Phép chiếu hình ống

Theo bề
mặt hình
học hỗ trợ

- Phép chiếu đứng
- Phép chiếu ngang
- Phép chiếu nghiêng

Theo vị trí của
mặt chiếu hình
hỗ trợ với trục
quả địa cầu

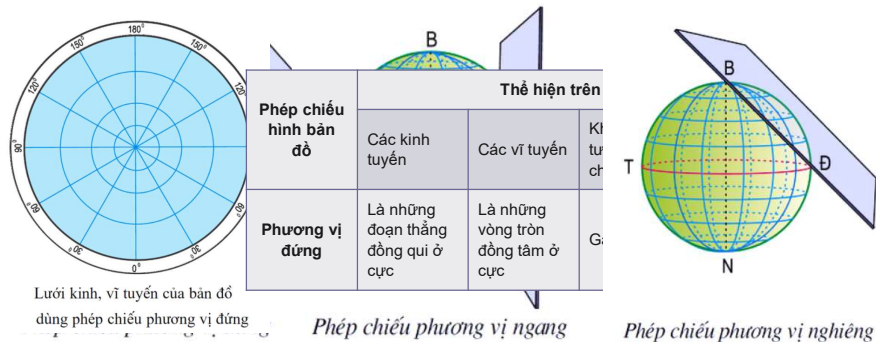
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

Phép chiếu phương vị: Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng



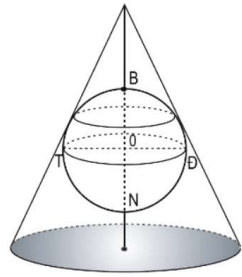
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

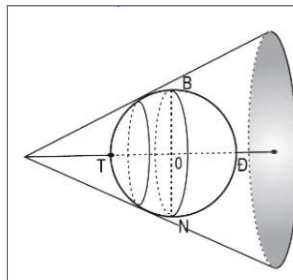
2.2.Phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

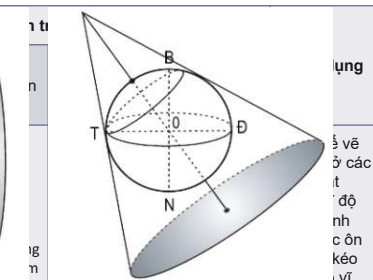
- **Phép chiếu hình nón** là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa Cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón.



Phép chiếu hình nón đứng



Phép chiếu hình nón ngang



Phép chiếu hình nón nghiêng

Ứng dụng

Thường vẽ ở các vĩ độ trung bình, kéo dài từ vĩ độ 30° đến 60° (như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ,...).

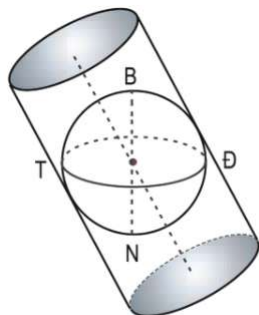
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2.Phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

- **Phép chiếu hình trụ** thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt chiếu là hình trụ.



Phép chiếu hình trụ nghiêng

Phép chiếu hình trụ ngang

Thể hiện trên bản đồ				Ứng dụng
Mạng lưới kinh vĩ tuyến	Các vĩ tuyến	Khu vực tương đối chính xác	Khu vực kém chính xác	
Chỉ là những đường thẳng song song & không góc với nhau	Là những đường thẳng song song & vuông góc với nhau	Xung quanh xích đạo	Xa xích đạo	Dùng để vẽ khu vực xích đạo.



Một dạng lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ dùng phép chiếu hình trụ đứng

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Phân loại phép chiếu bản đồ

	Phép chiếu hình nón	Phép chiếu hình trụ	Phép chiếu phương vị
Ưu điểm	Khu vực ở vĩ tuyến tiếp xúc tương đối chính xác Dùng để vẽ bản đồ ở các vùng có vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới và kéo dài theo vĩ tuyến)	Khu vực xích đạo chính xác nhất Phép chiếu hình trụ bảo toàn được hình dạng và phản ánh chính xác về hướng dọc theo các đường thẳng	Khu vực càng gần cực càng chính xác Dùng để vẽ các bản đồ vùng cực
Nhược điểm	Chỉ có vĩ tuyến tiếp xúc với Địa cầu và mặt nón thì chính xác, các vĩ tuyến khác đều dài ra. Độ biến dạng tăng dần theo hướng Bắc và Nam của vĩ tuyến chuẩn. Do đó không thể sử dụng phép chiếu này ở các khu vực gần cực Phép chiếu này chỉ dùng để thành lập bản đồ tỷ lệ 1:1000000, ngoài ra còn dùng để thành lập bản đồ tỷ lệ nhỏ ở những lãnh thổ có dạng kéo dài theo hướng Đông Tây và ở vĩ độ trung bình.	Chỉ có đường Xích đạo là giữ nguyên được độ dài còn khoảng cách và độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dài ra; các vĩ tuyến ở gần Xích đạo bị dài ít, càng xa Xích đạo càng bị dài nhiều Bản đồ sử dụng phép chiếu hình trụ chỉ chính xác ở vùng Xích đạo, càng xa Xích đạo càng kém chính xác. Chỉ thích hợp cho những lãnh thổ có vĩ độ thấp và có dạng kéo dài theo hướng vĩ tuyến.	Biến dạng tăng dần tỷ lệ với khoảng cách tới điểm tiếp xúc. Càng xa cực khoảng cách giữa các vĩ tuyến càng dài ra Phép chiếu này chỉ bảo đảm chính xác ở khu vực trung tâm bản đồ, càng xa trung tâm càng kém chính xác. Phép chiếu này thường dùng để vẽ bản đồ khu vực quanh cực. Chỉ sử dụng để thành lập bản đồ tỷ lệ nhỏ với những lãnh thổ mà đường biên của nó dạng gần hình tròn

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Lựa chọn và nhận biết phép chiếu bản đồ

■ Vị trí địa lý của khu vực thành lập bản đồ.

- ✓ Ở cực: dùng phép chiếu phương vị.
- ✓ Ở xích đạo: phép chiếu hình trụ đứng.
- ✓ Dọc kinh tuyến: Phép chiếu hình trụ ngang.
- ✓ Dọc vĩ tuyến (Liên Xô...) phép chiếu hình nón.
- ✓ Khu vực có dạng tròn (Pháp, Úc...) phép chiếu phương vị xiên.

■ Quy mô lãnh thổ thành lập bản đồ.

- ✓ Bản đồ tỷ lệ lớn (khu vực thành lập bản đồ nhỏ): phép chiếu có độ chính xác cao, ít sai số (Gauss, UTM).
- ✓ Tỷ lệ nhỏ: phép chiếu có thể chứa nhiều sai số.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.2. Phép chiếu bản đồ

Lựa chọn và nhận biết phép chiếu bản đồ

■ Nội dung cần thành lập bản đồ

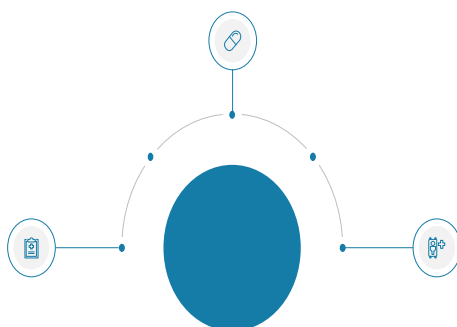
- ✓ Thực vật, động vật, nông nghiệp, đất: phép chiếu đồng diện tích.
- ✓ Bản đồ giáo khoa treo tường: phép chiếu đồng góc, giữ hình dạng thật của lãnh thổ.
- ✓ Bản đồ hàng hải, hàng không, khí tượng, thủy văn: phép chiếu đồng góc.
- ✓ Kết quả lựa chọn các phép chiếu sao cho thỏa mãn yêu cầu độ chính xác của tỷ lệ bản đồ.

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

2.3.2. Phép chiếu Gauss

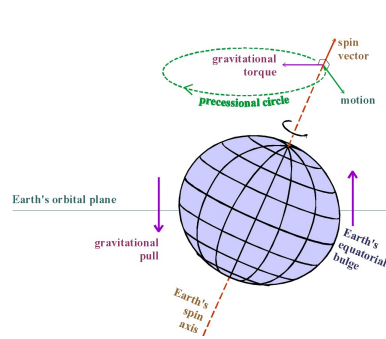
2.3.1. Kinh tuyến vĩ tuyến

2.3.3. Phép chiếu UTM



2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ địa lý – Kinh tuyến & vĩ tuyến

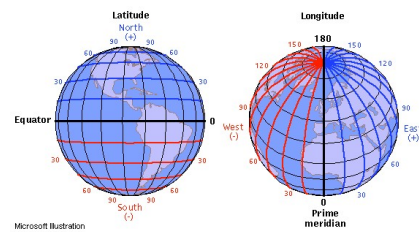


❖ **Kinh tuyến:** giao tuyến của mặt phẳng chứa trục quay của quả đất với quả đất.

Kinh tuyến gốc: kinh tuyến qua đài thiên văn Greenwich (Anh quốc).

❖ **Vĩ tuyến:** giao tuyến của mặt phẳng vuông góc trục quay quả đất với quả đất.

Vĩ tuyến gốc (đường xích đạo): giao tuyến mp vuông góc trục quay tại tâm quả đất với quả đất.

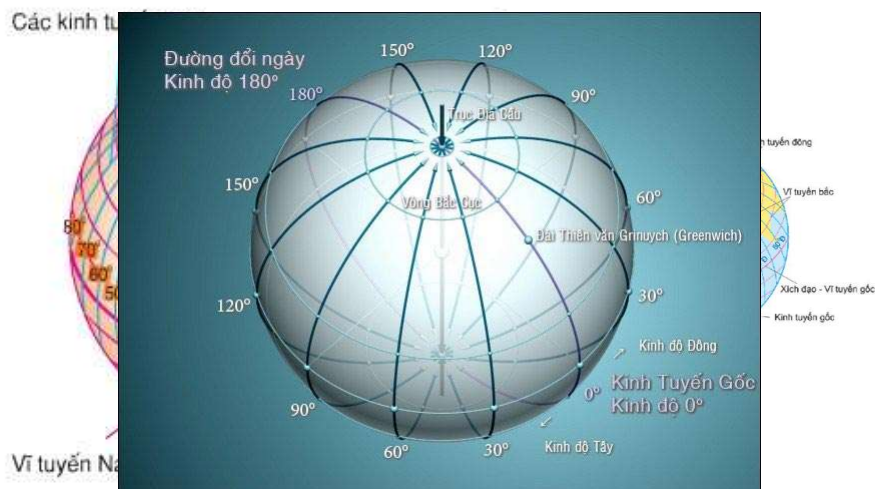


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ địa lý – Kinh tuyến & vĩ tuyến

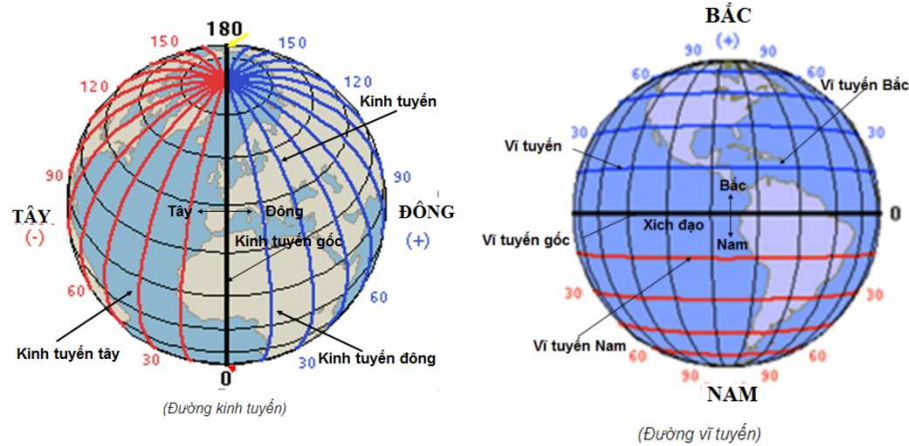


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ địa lý – Kinh tuyến & vĩ tuyến



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ địa lý – Kinh tuyến & vĩ tuyến

- **Kinh độ(λ):** của 1 điểm là góc hợp bởi mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc (greenwich) với mp chứa kinh tuyến qua điểm đó.

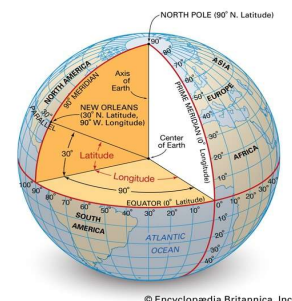
Giá trị kinh độ: $0^{\circ} \text{Đ} - 180^{\circ} \text{Đ}$

$0^{\circ} \text{T} - 180^{\circ} \text{T}$

- **Vĩ độ(ϕ):** của 1 điểm là góc hợp bởi phương dây dọi qua điểm đó với mp chứa xích đạo.

Giá trị vĩ độ: $0^{\circ} \text{B} - 90^{\circ} \text{B}$

$0^{\circ} \text{N} - 90^{\circ} \text{N}$



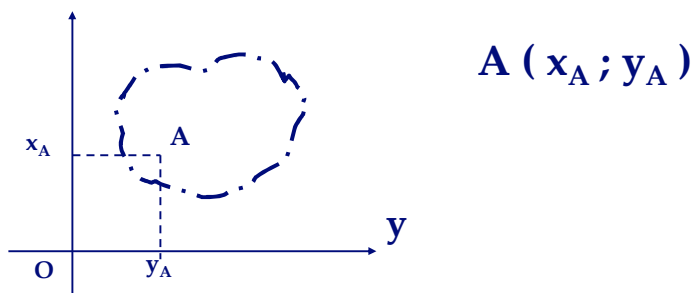
© Encyclopædia Britannica, Inc.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng



Là hệ tọa độ giả định với điểm gốc O tùy chọn, có trục x trùng với hướng Bắc từ hoặc hướng trục chính của công trình.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu Gauss – Kruger

- Chia Trái đất thành 60 phần, mỗi phần được giới hạn bởi hai kinh tuyến lệch nhau 6^0 (gọi là múi chiếu)
- Các múi được đánh số thứ tự từ 1 đến 60 kể từ kinh tuyến gốc về phía đông. Kinh tuyến gốc (Greenwich) là giới hạn phía tây của múi thứ nhất.

Múi 1: $0^0 - 6^0$ đông

Múi 2: 6^0 đông – 12^0 đông

Múi 30: 174^0 đông – 180^0

Múi 31: $180^0 - 174^0$ tây

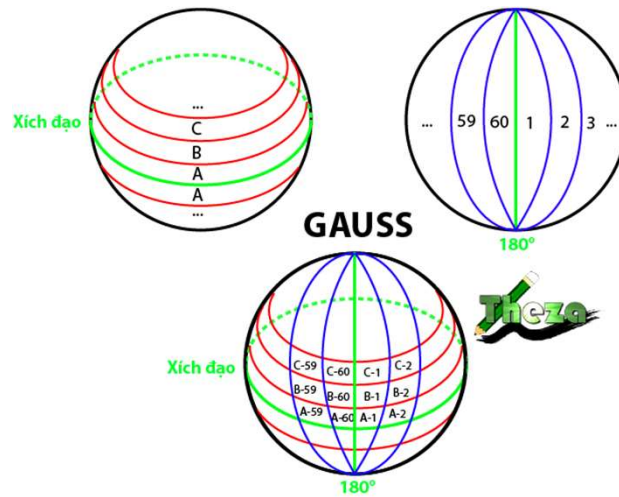
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu Gauss – Kruger



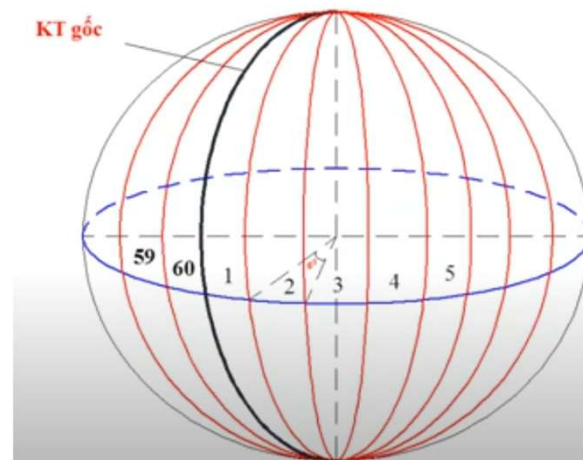
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu Gauss – Kruger



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

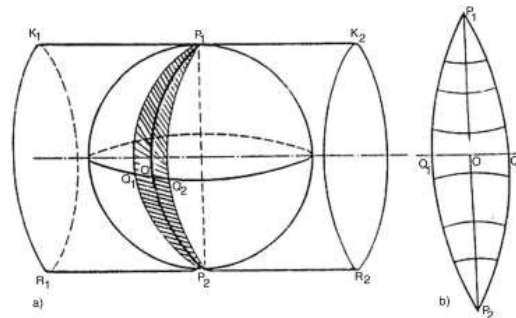
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu Gauss – Kruger

- Cho ellip quả đất tiếp xúc bên trong mặt trụ nằm ngang, cho chúng tiếp xúc nhau theo đường kinh tuyến trục.
- Chiếu lần lượt từng múi lên mặt trụ ngang.
- Khai triển mặt trụ ngang theo phương dọc để được mặt phẳng chiếu



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

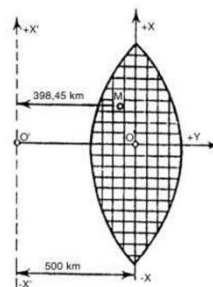
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu Gauss – Kruger

- Là phép chiếu hình trụ ngang đồng góc
- Một đoạn thẳng bất kỳ khi chiếu lên mp chiếu có số hiệu chỉnh độ dài do biến dạng của phép chiếu là: $\Delta S = \frac{y_m^2}{2R^2} \cdot S$
- Trong mỗi múi chiếu đường kinh tuyến trục và đường xích đạo tạo thành một hệ trục tọa độ vuông góc phẳng Gauss – Kruger.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

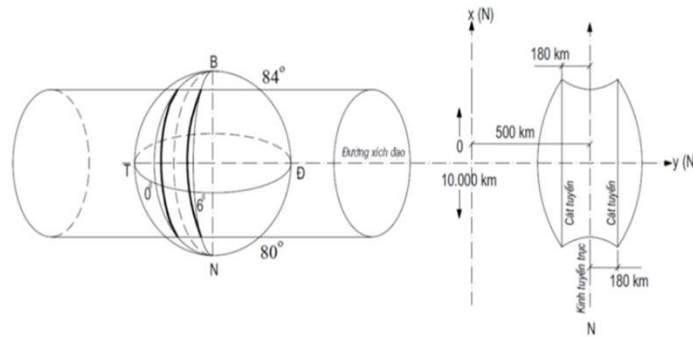
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu UTM

- Là phép chiếu **hình trụ ngang đồng góc** nhưng không tiếp xúc với kinh tuyến trục Elipsoid tại các kinh tuyến trục như trong phép chiếu Gauss mà nó cắt theo hai cắt tuyến cách kinh tuyến trục 180km
- Chiếu từng múi lên mặt trụ, sau đó khai triển mặt trụ theo phương dọc được mặt phẳng chiếu.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

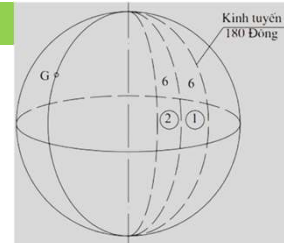
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.3. Một số phép chiếu sử dụng ở Việt Nam

Hệ tọa độ vuông góc phẳng

Phép Chiếu UTM

- Chia trái đất thành 60 múi (60). Đánh số thứ tự từ 1- 60
 - Múi 1: $180^{\circ} - 174^{\circ}$ tây
 - Múi 2: $174^{\circ} - 168^{\circ}$ tây
 -
 - Múi 31: $0^{\circ} - 6^{\circ}$ đông
 - Múi 60: $174^{\circ} - 180^{\circ}$ đông
- Tỷ lệ chiều dài trên kinh tuyến trục $k_0 = 0,9996$ (múi chiếu 3° có $k_0 = 0,9999$).
- Tại Ở Việt Nam, hệ thống tọa độ phẳng UTM sử dụng Ellipsoid Everest 1930 ($a = 6377276,0m$; $\alpha = 1:300,8$), kinh tuyến gốc qua Greenwich, hệ tọa độ Ấn độ, sử dụng hệ độ cao Mũi Nai.
- Phép chiếu UTM có độ biến dạng độ dài phân bố đều hơn và có trị số nhỏ hơn so với phép chiếu Gauss.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

- Để tiện lợi cho việc in ấn, xuất bản và sử dụng bản đồ, các khu vực của bề mặt trái đất được biểu diễn theo từng tờ bản đồ riêng biệt.
- Mỗi tờ bản đồ được giới hạn bởi các kinh tuyến và vĩ tuyến
- Kí hiệu của từng bản đồ trong một hệ thống nhất định gọi là số hiệu hay danh pháp bản đồ.

BẢNG CHẤP

6332	6432	6532
6331	6431	6531
6330	6430	6530

ĐỊNH QUẢN

SỐ HIỆU U.T.M 6431

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

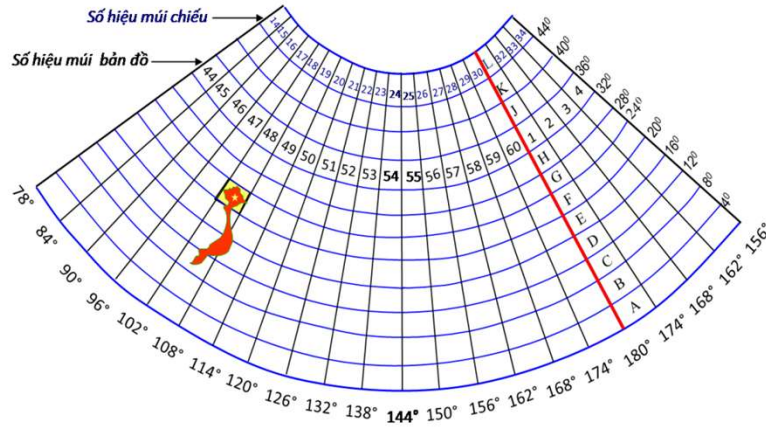
- **Dọc kinh tuyến**
 - Chia Trái Đất thành đai cách nhau 6° tạo thành 60 cột.
 - Đánh số theo các chữ số (1, 2...60)
 - Cột 1 (**kinh độ 180° - 174° tây**)
- **Theo vĩ tuyến**
 - Chia Trái đất thành đai 4° tính từ xích đạo về hai cực tạo kí hiệu bằng các chữ La tinh (A, B...V) trừ O, I và W
 - Qui ước lấy tờ bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000 làm cơ sở gốc để chia tờ bản đồ.

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss



Ghi số hiệu: Ký hiệu đại – số hiệu múi chiếu hình. VD: **HN F-48**

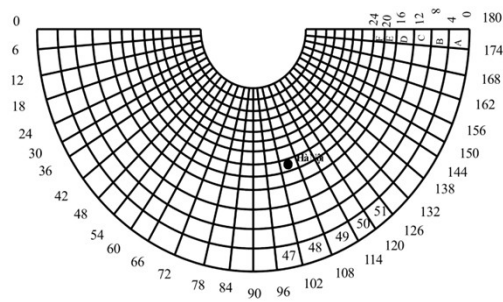
Khuôn khổ: 4° vĩ độ x 6° kinh độ (4° x 6°)

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

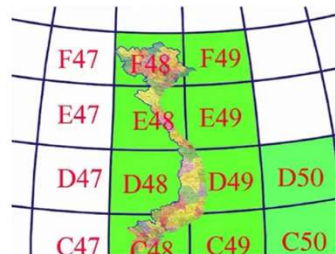
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss



Ví dụ:
tờ bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000
trong đó có thủ đô Hà Nội
sẽ có số hiệu là F – 48
(Hà Nội ở vành đai F, cột thứ 48 và múi thứ 18).



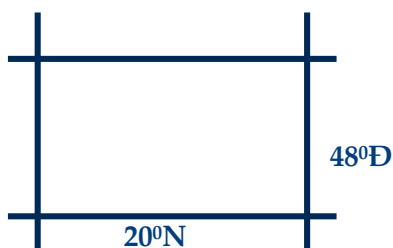
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000



B1: Tìm số múi:

- Múi chiều 1-30: $N_t = \frac{180 - Y_t}{6}$

- Múi chiều 31-60: $N_d = 30 + \frac{Y_d}{6}$

B2: Tìm số đai: A, B, C, D, **E**, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R.....

→ E - 38

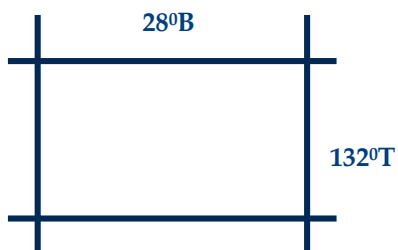
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000



B1: Tìm số múi:

- Múi chiều 1-30: $N_t = \frac{180 - Y_t}{6}$

- Múi chiều 31-60: $N_d = 30 + \frac{Y_d}{6}$

B2: Tìm số đai: A, B, C, D, E, F, **G**, H, J, K, L, M, N, P, Q, R.....

→ G - 8

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

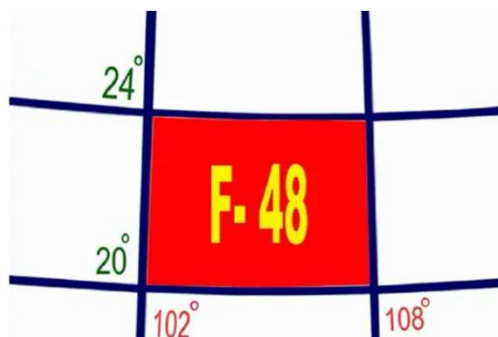
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

Danh pháp mảnh bản đồ 1/1.000.000

Danh pháp mảnh 1/1.000.000 quy định với số thứ tự hàng, số thứ tự cột



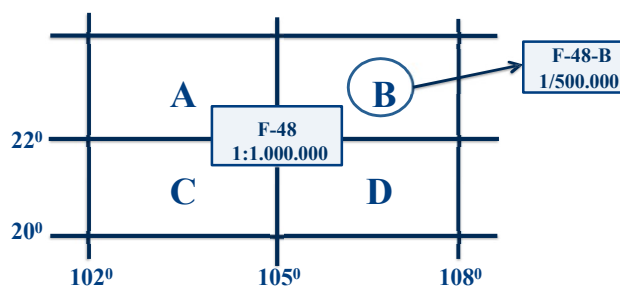
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 500.000
 - Từ mảnh bản đồ 1/1.000.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/500.000 với tên gọi là chữ cái in hoa A, B, C, D theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
 - Danh pháp mảnh bản đồ 1/500.000 gồm danh pháp mảnh 1/1.000.000 gốc + tên mảnh 1/500.000 được chọn;
 - Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/500.000: $2^\circ \times 3^\circ$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

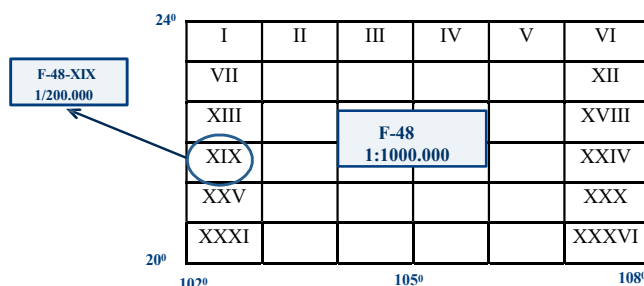
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 200.000

- Từ mảnh bản đồ 1/1000.000 chia thành $6 \times 6 = 36$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/200.000 với tên gọi là chữ số Latinh I, II, III, IV, V, VI, ... XXXVI theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Danh pháp mảnh bản đồ 1/200.000 gồm danh pháp mảnh 1/1000.000 gốc + tên mảnh 1/200.000 được chọn;
- Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/200.000: $40' \times 1''$



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

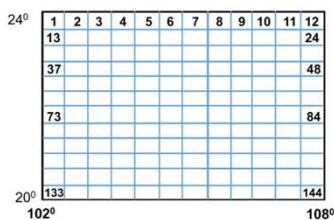
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 100.000

- ✓ Từ mảnh bản đồ 1/1.000.000 chia thành $12 \times 12 = 144$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000 với tên gọi là chữ số Ả rập 1, 2, 3...144 theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- ✓ Danh pháp mảnh bản đồ 1/100.000 gồm danh pháp mảnh 1/1.000.000 gốc + tên mảnh 1/100.000 được chọn;
- ✓ Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000: $20' \times 30'$.



diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

48-144
100.000

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

Số hiệu bản đồ tỉ lệ

- 1:500 000,
- 1:200 000,
- 1:100 000

F-48-1 (1:100 000)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

F-48-D (1:500 000)

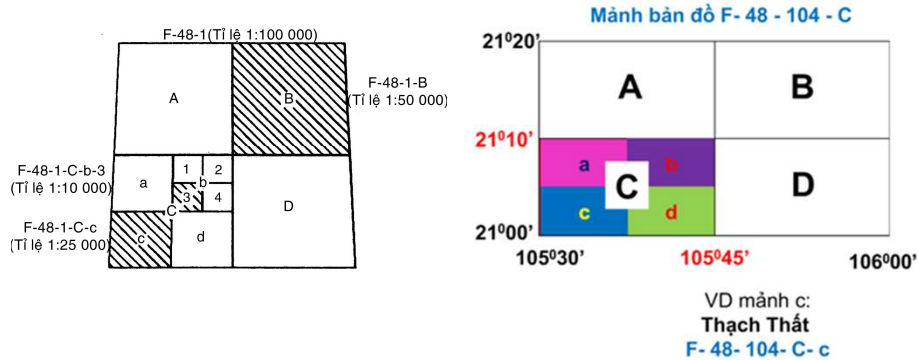
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Từ tờ bản đồ tỷ lệ 1:100 000 tiến hành phân mảnh và ghi số hiệu cho tờ bản đồ tỷ lệ 1:50 000, 1:25 000, 1:10000.



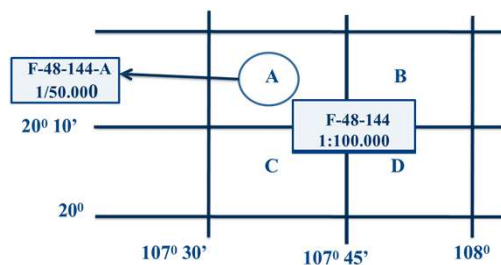
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Danh pháp mảnh bản đồ 1/50.000
 - Từ mảnh bản đồ 1/100.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000 với tên gọi là chữ cái in hoa A, B, C, D theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
 - Danh pháp mảnh bản đồ 1/50.000 gồm danh pháp mảnh 1/100.000 gốc + tên mảnh 1/50.000 được chọn;
 - Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000: $10' \times 15'$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

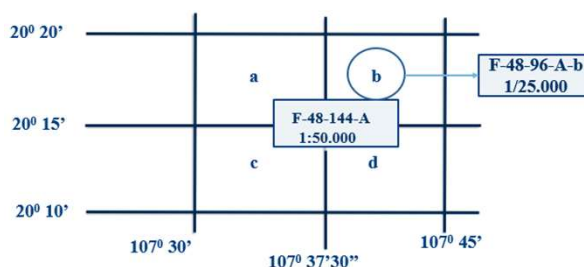
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

• Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 25.000

- Từ mảnh bản đồ 1/50.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/25.000 với tên gọi là chữ cái thường **a, b, c, d** theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Danh pháp mảnh bản đồ 1/25.000 gồm danh pháp mảnh 1/50.000 gốc + tên mảnh 1/25.000 được chọn;
- Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/25.000: $5' \times 7'30''$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

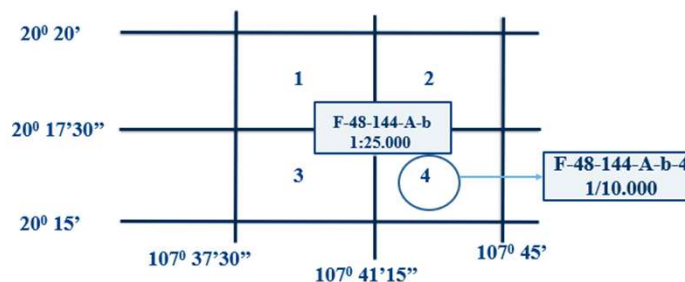
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 10.000

- Từ mảnh bản đồ 1/25.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10.000 với tên gọi là chữ cái thường 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Danh pháp mảnh bản đồ 1/10.000 gồm danh pháp mảnh 1/25.000 gốc + tên mảnh 1/10.000 được chọn;
- Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10.000: $2'30'' \times 3'45''$

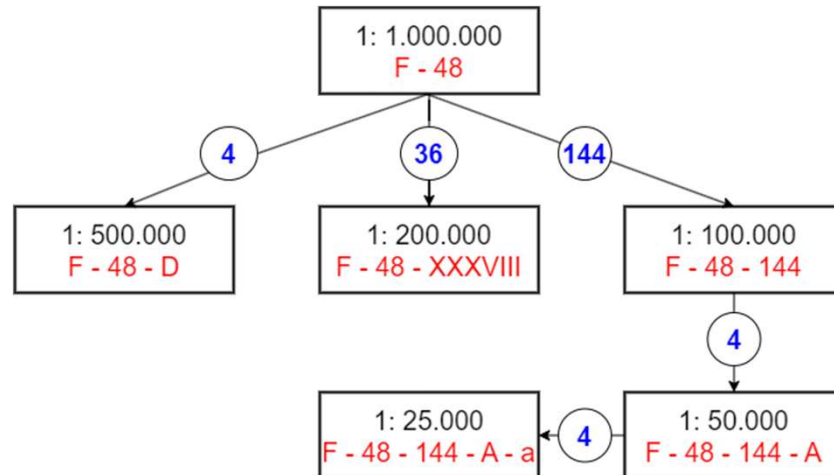


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Số mảnh, kích thước bản đồ 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000

Tỷ lệ	Số mảnh trong tờ 1:1000.000	Kích thước		Danh pháp
		$\Delta\varphi$	$\Delta\lambda$	
1:1.000.000		4°	6°	F-48 (chứa Hà Nội)
1:500.000	$2 \times 2 = 4$	2°	3°	F-48-D
1:200.000	$6 \times 6 = 36$	40'	1°	F-48-XXXVI
1:100.000	$12 \times 12 = 144$	20'	30'	F-48-144

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Số mảnh, kích thước bản đồ 1:100 000, 1:50 000, 1: 25.000, 1:100 000

Tỷ lệ	Số mảnh trong tờ 1:100.000	Kích thước		Danh pháp
		$\Delta\phi$	$\Delta\lambda$	
1:100.000		20'	30'	F-48-144
1:50.000	$2 \times 2 = 4$	10'	15'	F-48-144-A
1:25.000	$4 \times 4 = 16$	5'	7'30"	F-48-144-A-a
1:10.000	$8 \times 8 = 64$	20'	3'45"	F-48-144-A-a-1

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

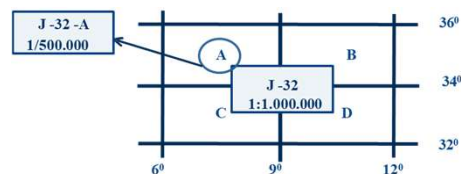
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

- Giới hạn tọa độ địa lí của mảnh bản đồ Gauss (bắc bán cầu) có số hiệu J-32-A là?

- J: Hàng J trong bảng chữ cái La-tin tương ứng 9
 - $\Rightarrow \phi_{Bắc} = 9 \times 4 = 36^0$ và $\phi_{Nam} = \phi_{Bắc} - 4 = 32^0$
- Số cột 32 > 30 nên số múi chiếu $32 - 30 = 2$
 - $\lambda_{Đông} = 2 * 6 = 12^0$; $\lambda_{Tây} = \lambda_{Đông} - 6^0 = 6^0$



→ Từ 34° vĩ tuyến bắc tới 36° vĩ tuyến bắc; Từ 6° kinh tuyến đông đến 9° kinh tuyến đông

diemtpm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

2. Giới hạn tọa độ địa lí của mảnh bản đồ Gauss (bắc bán cầu) có số hiệu J-21-A là?

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

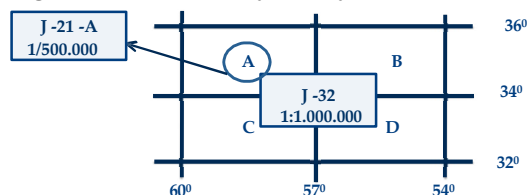
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ Gauss

2. Giới hạn tọa độ địa lí của mảnh bản đồ Gauss (bắc bán cầu) có số hiệu J-21-A là?

- J: Hàng J trong bảng chữ cái La-tin tương ứng 9
 - $\Rightarrow \varphi_{Bắc} = 9 \times 4 = 36^0$ và $\varphi_{Nam} = \varphi_{Bắc} - 4 = 32^0$
- Số cột 21 < 30 nên số múi chiếu $30 - 21 = 9$
 - $\lambda_{Đông} = 9 \times 6 = 54^0$; $\lambda_{Tây} = \lambda_{Tây} + 6^0 = 60^0$



→ Từ 34^0 vĩ tuyến bắc tới 36^0 vĩ tuyến bắc; Từ 60^0 kinh tuyến Tây đến 57^0 kinh tuyến Tây

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh?

	N-60-60-D	

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh?

N-60-60-A	N-60-60-B	N-01-49-A
N-60-60-C	N-60-60-D	N-01-49-C
N-60-72-A	N-60-72-B	N-01-61-A

F-48 (Tỉ lệ 1:1000 000)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

F-48-VIII (1:200 000)

F-48-D (1:500 000)

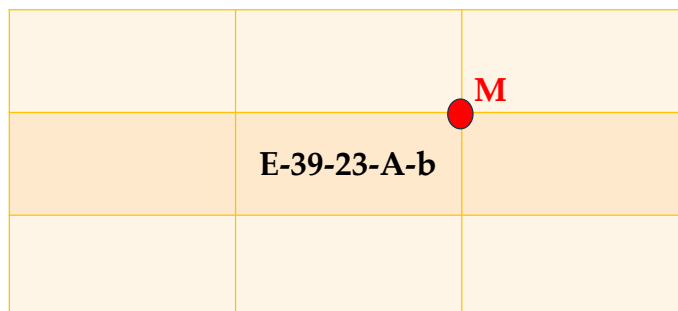
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh và tọa độ điểm M?



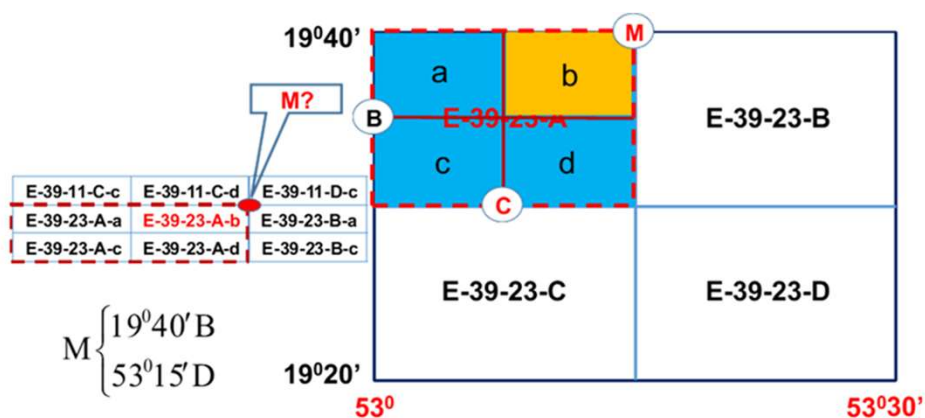
diemtm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh và tọa độ điểm A?



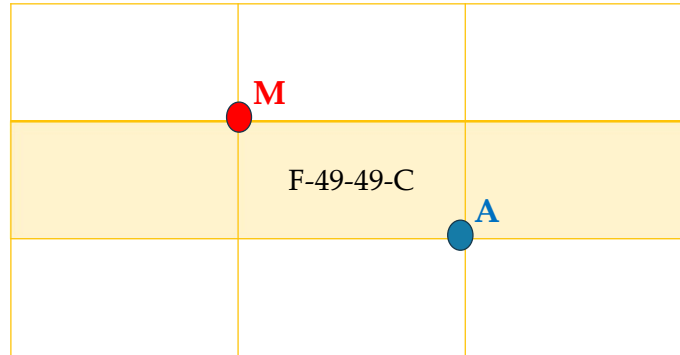
diemtm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh và tọa độ điểm A, M?



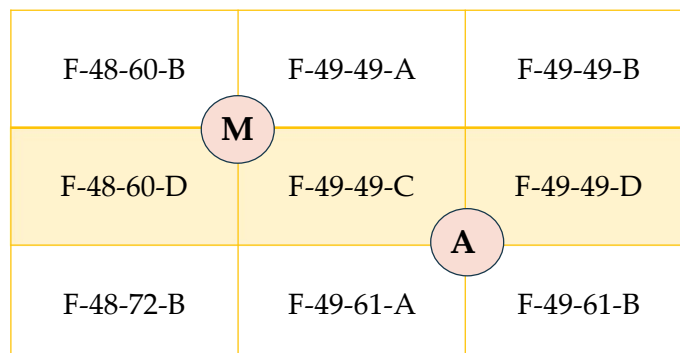
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh và tọa độ điểm A, M?



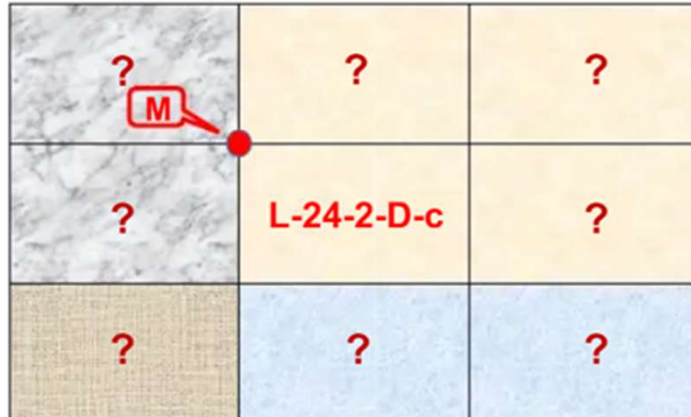
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP:

Tìm số hiệu các mảnh ghép xung quanh và tọa độ điểm M?

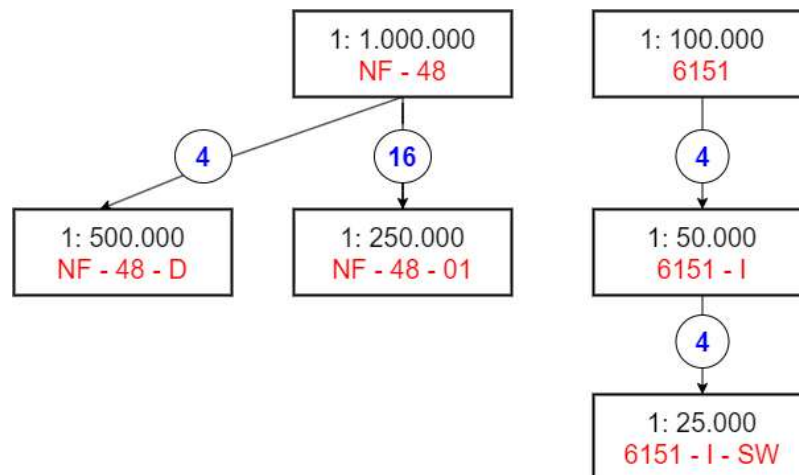


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

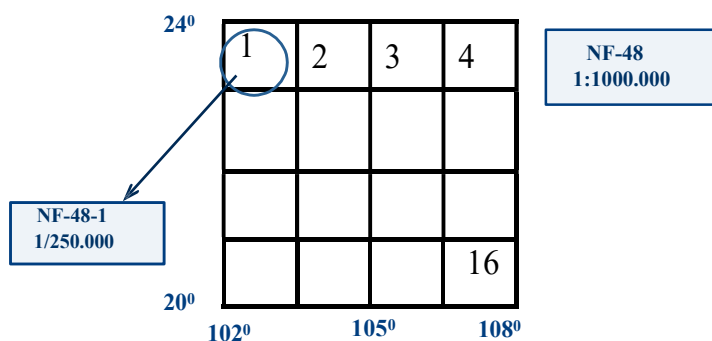
- **Danh pháp bản đồ UTM tờ 1: 1.000.000**
 - Ghi ký hiệu Bắc Bán Cầu (N) hay Nam Bán cầu (S) ví dụ NF-48
 - Đại 4⁰ chỉ đánh số từ A đến U
- **Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 250.000**
 - Từ mảnh bản đồ 1/1000.000 chia thành $4 \times 4 = 16$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/250.000 với tên gọi là chữ số Latinh 1, 2, 3, .. 16 theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
 - Danh pháp mảnh bản đồ 1/250.000 gồm danh pháp mảnh 1/1000.000 gốc + tên mảnh 1/250.000 được chọn;
 - Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/250.000: $1^0 \times 1^0 30'$

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM



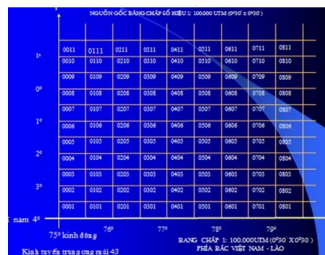
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

- Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 100.000
- Theo kiểu UTM quốc tế
 - ✓ Lấy giao điểm của 4^0 Nam và 75^0 Đông làm gốc chia đều lên phía Bắc và sang phía Đông mỗi khoảng là $0^030'$. Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000: $30' \times 30'$



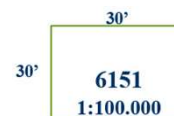
diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

- **Danh pháp mảnh bản đồ 1/100.000**
 - ✓ Theo cột và hàng của mỗi ô có kích thước $30' \times 30'$
 - ✓ Mỗi vùng người ta chọn một khởi tính cho đai và múi riêng
 - ✓ Tờ bản đồ 1/100.000 có số hiệu gồm 4 chữ số: **XXYY**
- + XX: bắt đầu từ 00, là số thứ tự của múi $30'$ theo KT từ KT 75^0 Đ tăng dần về phía Đông.
- + YY: bắt đầu từ 01, là số thứ tự của đai $30'$ theo VT từ VT - 4^0 tăng dần về phía cực Bắc.
- ❖ Ký hiệu cột: $xx = 2 (L - L_0) - 1$ ($L_0 = 75^0$)
- ❖ Ký hiệu hàng: $yy = 2 (B + B_0)$ ($B_0 = 4^0$)



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

	6152	
6051	6151	6251
	6150	

VD: Tìm số hiệu mảnh bản đồ UTM Hà Nội tỷ lệ 1:100.000. Dựa vào kinh vĩ độ của mảnh bản đồ 1:100.000 Hà Nội ta biết $L=106^\circ$, $B=21^\circ30'$.

Tính ra:

- ✓ KH cột: $2(106 - 75) - 1 = 61$
- ✓ KH hàng: $2(21,5 + 4) = 51$ Số hiệu: 6151

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

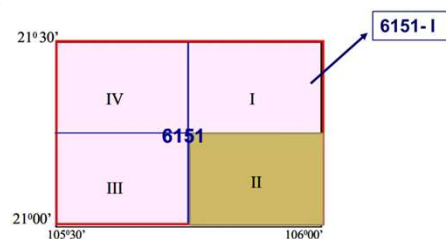
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/ 50.000

- ✓ Từ mảnh bản đồ 1/100.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh 1/50.000
- ✓ Kí hiệu chữ số La Mã **I, II, III, IV** thứ tự theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ mảnh góc Đông- Bắc
- ✓ Danh pháp mảnh bản đồ 1/50.000 gồm danh pháp mảnh 1/100.000 gốc + tên mảnh 1/50.000 được chọn;
- ✓ Kích thước: **15' × 15'**



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

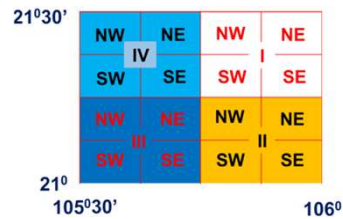
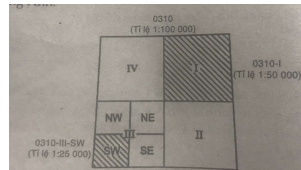
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/25.000

- ✓ Chia từ 1/50.000 thành 4 mảnh 1/25.000
- ✓ Kí hiệu bốn hướng được viết tắt từ tiếng Anh NW, NE, SW, SE
- ✓ Kích thước $7'30'' \times 7'30''$
- ✓ Danh pháp mảnh bản đồ 1/25.000 gồm danh pháp mảnh 1/50.000 gốc + tên mảnh 1/25.000 được chọn;
- ✓ Kí hiệu chữ số 0310-III-SW.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

Tỷ lệ	Kích thước	Danh pháp
1:1000.000	$6^0 \times 4^0$	NF – 48
1:250.000	$1^030' \times 1^0$	NF – 48 - 16
1:100.000	$30' \times 30'$	6151
1:50.000	$15' \times 15'$	6151 - I
1:25.000	$7'30'' \times 7'30''$	6151 – I - SW

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

Tìm mảnh ghép xung quanh?

?	?	?
?	NF-36	?
?	?	?

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

Tìm mảnh ghép xung quanh?

?	?	?
?	NF-36	?
?	?	?
	NG-36	?
NF-35	NF-36	NF-37
	NE-36	?

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

Tìm mảnh chấp xung quanh?

Xác định tọa độ của điểm M?

?	?	?
?	6151-I	?
?	M	?

6152-III	6152-II	6252-III
6151-IV	6151-I	6251-IV
6151-III	M 6151-II	6251-III

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

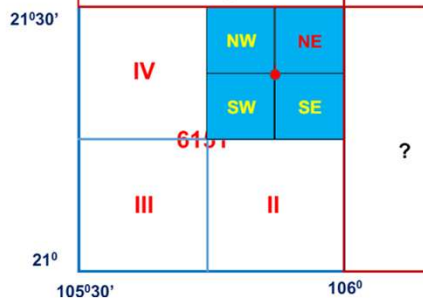
2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ UTM

Tìm mảnh chấp xung quanh?

Xác định tọa độ của điểm M?

Tìm mảnh chấp xung quanh 6151-I-NE?
Xác định tọa độ điểm M?



?	?	?
?	6151-I-NE	?
?	M	?

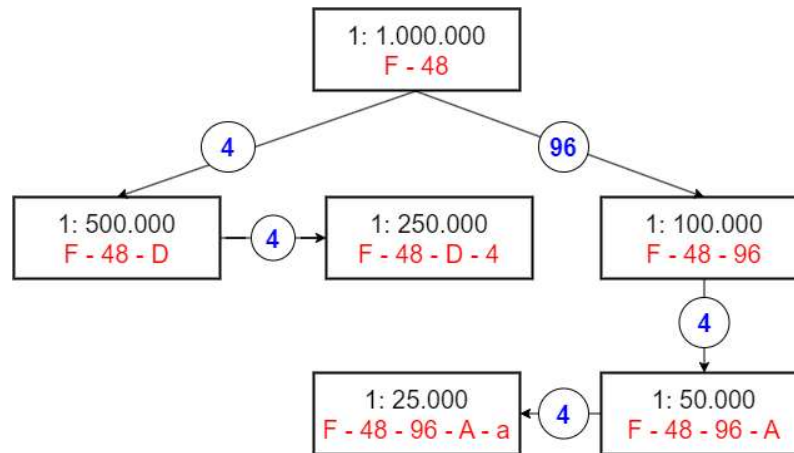
6152-II-SW	6152-II-SE	6252-III-SW
6151-I-NW	6151-I-NE	6251-IV-NW
6151-I-SW	6151-I-SE	6251-IV-SW

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

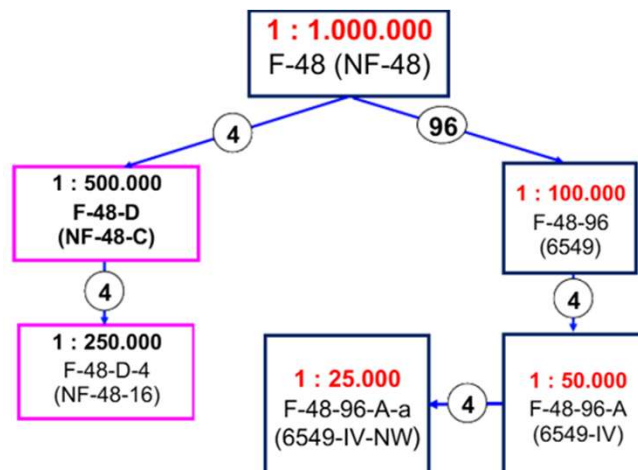


diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

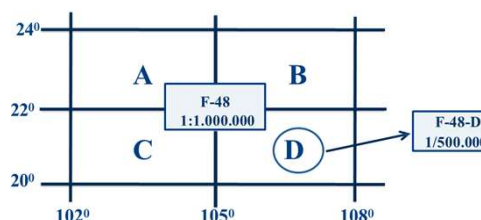
Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

▪ Bản đồ tỷ lệ 1/ 1.000.000 (Giống GAUSS)

- ✓ Kích thước: $6^0 \times 4^0$
- ✓ Danh pháp: F - 48

▪ Bản đồ tỷ lệ 1/ 500.000 (Giống GAUSS)

- ✓ Kích thước: $3^0 \times 2^0$
- ✓ Danh pháp: F - 48 - D



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

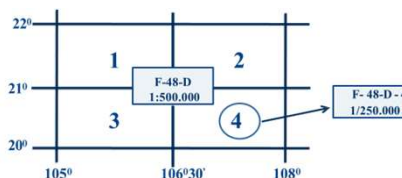
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

▪ Bản đồ tỷ lệ 1/ 250.000

- ✓ Từ mảnh bản đồ 1/500.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/250.000 với tên gọi là chữ số Latinh **1, 2, 3, 4** theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- ✓ Danh pháp mảnh bản đồ 1/250.000 gồm danh pháp mảnh 1/500.000 gốc + tên mảnh 1/250.000 được chọn;
- ✓ Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/250.000: $1^0 30' \times 1^0$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

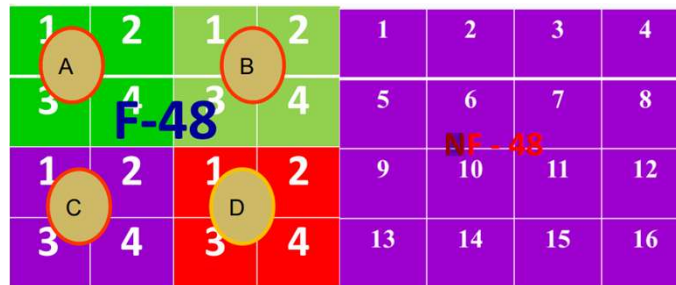
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

Tìm ký hiệu các mảnh bản đồ UTM tương ứng với:

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| ▪ VN-2000 | | ▪ UTM |
| ▪ F -48 -A-4 | ↔ | ▪ NF -48 - 6 |
| ▪ F - 48 - D - 1 | | ▪ NF - 48 - 11 |



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

▪ Bản đồ 1/ 100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											24
85											96

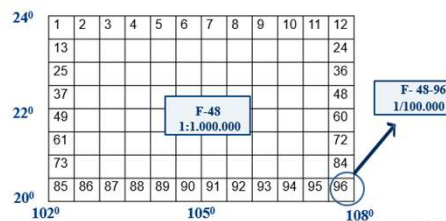
Chia mảnh:
96 ô vuông
Cột = 12
Hàng = 8

Đánh số:
1-12
13-24
85-96

▪ Từ mảnh bản đồ 1/1.000.000 chia thành 12x8 = 96 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000 với tên gọi là chữ số Latinh 1, 2, 3, ...96 theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

▪ Danh pháp mảnh bản đồ 1/100.000 gồm danh pháp mảnh 1/1.000.000 gốc + tên mảnh 1/100.000 được chọn;

▪ Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/100.000: 30' × 30'.



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

Bản đồ tỷ lệ 1:100.000 (0°30' vĩ X 0°30' kinh)

Số hiệu của tờ 1:1.000.000 thêm vào một trong 96 chữ số: **F-48-68 (6151)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											24
25											36
37								45			48
49											60
61							68				72
73											84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
5449	5549	5649	5749	5849	5949	6049	6149	6249	6349	6449	6549

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

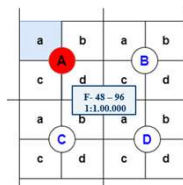
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

▪ Bản đồ tỷ lệ 1/ 50.000

- ✓ Từ mảnh bản đồ 1/100.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/ 50.000 với tên gọi là chữ cái in hoa **A, B, C, D** theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- ✓ Danh pháp mảnh bản đồ 1/50.000 gồm danh pháp mảnh 1/100.000 gốc + tên mảnh 1/50.000 được chọn; VD: **F – 48 – 96 – A**
- ✓ Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000: **15' × 15'**



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

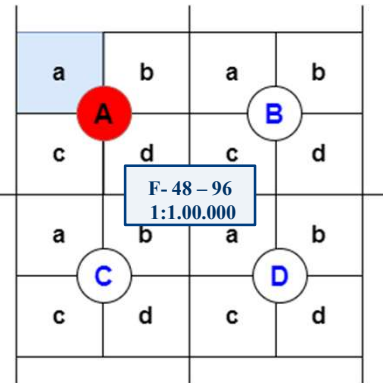
Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

Chia mảnh - số hiệu bản đồ VN-2000

Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

- Từ mảnh bản đồ 1/50.000 chia thành $2 \times 2 = 4$ mảnh bản đồ tỷ lệ 1/25.000 với tên gọi là chữ cái **a, b, c, d** theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Danh pháp mảnh bản đồ 1/25.000 gồm danh pháp mảnh 1/50.000 gốc + tên mảnh 1/25.000 được chọn; VD: F-48-96-A-a
- Kích thước mảnh bản đồ tỷ lệ 1/25.000: $7'30'' \times 7'30''$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

- Tìm ký hiệu mảnh bản đồ VN2000 tương ứng 6253?

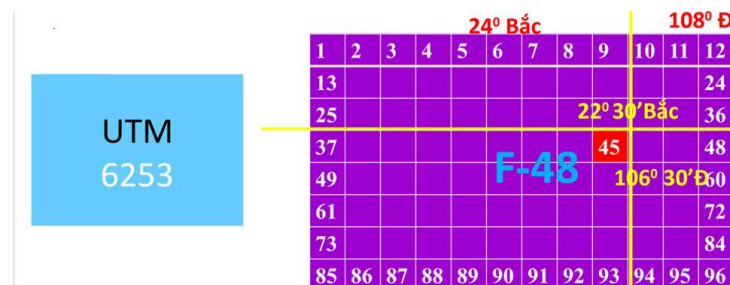
- Xác định ký hiệu UTM

$$\text{Múi chiều 1-30: } Nt = \frac{180 - Yt}{6}$$

$$\checkmark \text{ Ký hiệu cột: } xx = 2 (L - L_0) - 1 \quad (L_0 = 75^\circ)$$

$$\text{Múi chiều 31-60: } Nd = 30 + \frac{Yd}{6}$$

$$\checkmark \text{ Ký hiệu hàng: } yy = 2 (B + B_0) \quad (B_0 = 4^\circ)$$



diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

3. Giới hạn tọa độ địa lí của mảnh bản đồ có số hiệu 6151 (gốc tọa độ 75^0 đông; 4^0 nam) là?

$$xx = 2(L - L_0) - 1 \text{ với } (L_0 = 75^0) \rightarrow L = 106^0$$

$$yy = 2(B + B_0) \text{ với } (B_0 = 4^0) \rightarrow B = 21.5^0$$

→ Từ 21^0 vĩ tuyến bắc tới $21^030'$ vĩ tuyến bắc; Từ $105^030'$ kinh tuyến đông đến 106^0 kinh tuyến đông

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

4. Tìm ký hiệu mảnh bản đồ tương đương trong VN -2000 ?

- Múi số: $L/6 \approx 18$ (Cột 48)

$$\rightarrow \Delta\lambda = 102^0 - 108^0$$

- Đai: $B/4 \approx 6$ (Đai F)

$$\rightarrow \Delta\varphi = 20^0 - 24^0$$

$$\rightarrow F - 48 - 68$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	24 ⁰
13												24
25												36
37												48
49												60
61							68					72
73												84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	20 ⁰
102 ⁰					105 ⁰		106 ⁰					108 ⁰

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

Tìm mảnh ghép xung quanh mảnh bản đồ VN-2000

F-48-95-D	F-48-96-C	F-48-96-D
E-48-11-B	E-48-12-A	E-48-12-B
E-48-11-D	E-48-12-C	E-48-12-D

✓ Tìm số hiệu các mảnh bản đồ còn thiếu?

✓ Xác định tọa độ điểm M?

6?	7?	8?
5?	D-49-85-A-a	1?
4?	3?	2?

M

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

✓ Tìm số hiệu các mảnh bản đồ còn thiếu?

✓ Xác định tọa độ điểm M?

- Kinh độ
108°7'30"
- Vĩ độ
12°22'30"

D-48-84-D-d	D-49-73-C-c	D-49-73-C-d
D-48-96-B-b	D-49-85-A-a	D-49-85-A-b
D-48-96-B-d	D-49-85-A-c	D-49-85-A-d

M

Xác định số hiệu mảnh bản đồ VN-2000 và UTM tương đương?

VN-2000	UTM
D-47-D-1	?
?	NG-48-10
E-49-C-4	?

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

Xác định số hiệu mảnh bản đồ VN-2000 và UTM tương đương?

VN-2000	UTM
? ?	ND-47-11

Tỉ lệ bản đồ?

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

2.4. Chia mảnh & danh pháp bản đồ

BÀI TẬP

Xác định số hiệu mảnh bản đồ VN-2000 và UTM tương đương?

VN-2000	UTM
D-47-D-1	ND-47-11

Tỉ lệ bản đồ?

A	B	1	4
	D-47		
C	1 2	ND-47	
	3 D 4	11	

diemptm@hcmunre.edu.vn | 2026

Thành lập bản đồ chuyên đề

